compensar | fundación universitaria

Sistemas Digitales
Primer Laboratorio

Experimenta conecta

Telecomunicaciones

PRESENTACIÓN

Ingeniero Electrónico, Magister en Ingeniería con énfasis en electrónica y estudiante del doctorado en ingeniería con énfasis en eléctrica y electrónica de la UDFJC

Diego Alejandro Barragán Vargas

Enlaces de Interés

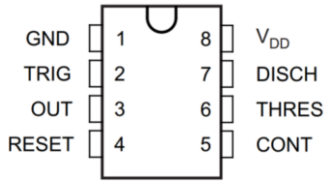
- Google Scholar
- CVLAC MinCiencias
- GitHub Personal
- ResearchGate
- linkedin

Experimenta conecta

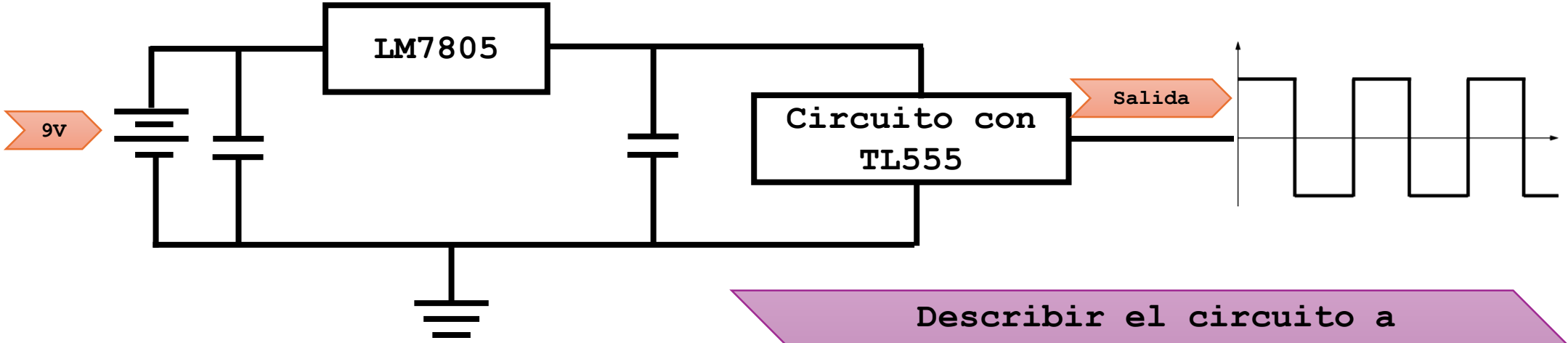
Primer Punto

Desarrollar un montaje de un oscilador multivibrador astable que tenga un periodo de 2 segundos, el cuál se muestra a continuación:

TL555



Montaje



Describir el circuito a desarrollar para obtener la onda cuadrada de 2 segundos.

Describir el paso a paso para el cálculo de los componentes y del tiempo.

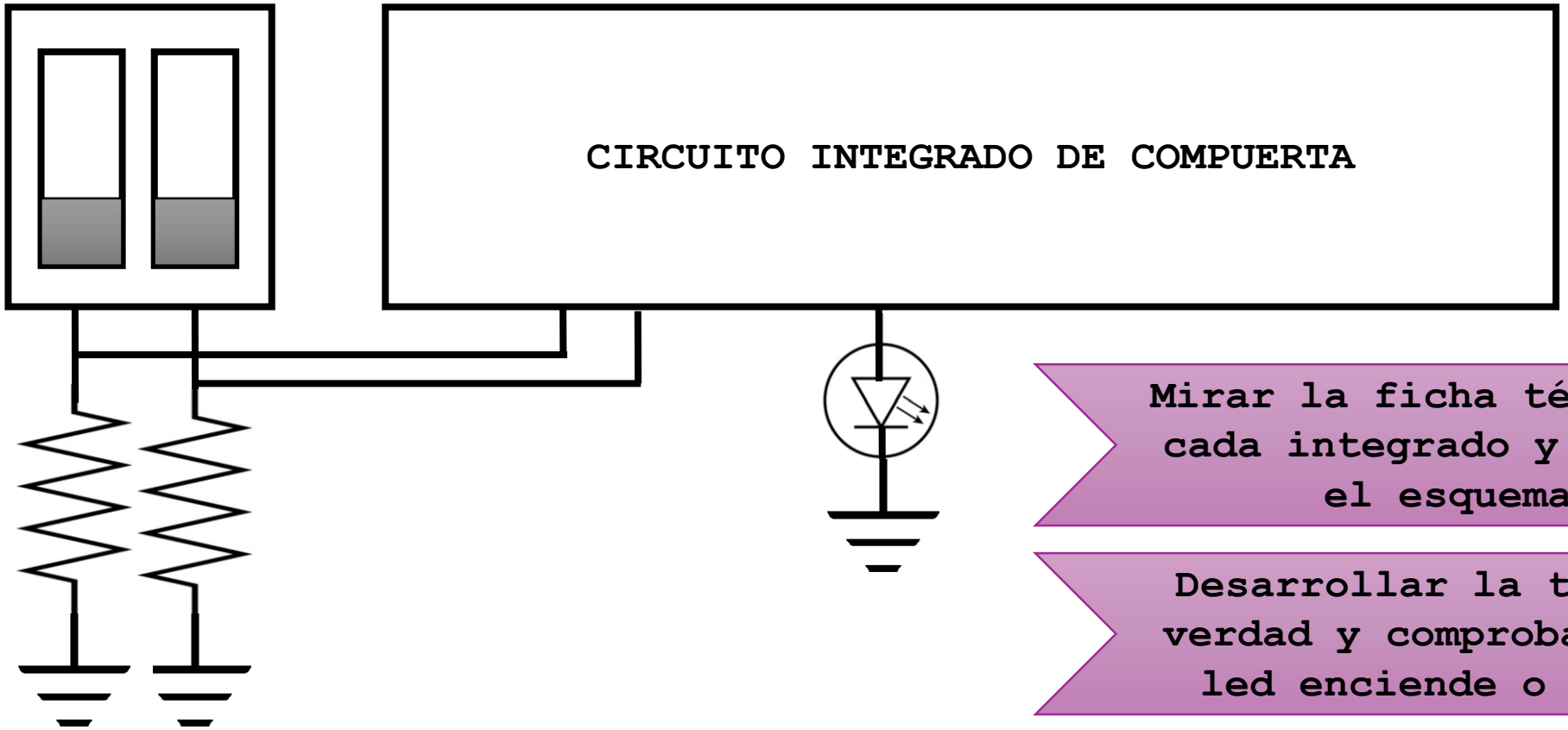
Experimenta conecta

Segundo Punto

El objetivo es reconocer las diferentes compuertas lógicas que se manejarán en el curso, para ello el estudiante deberá realizar lo siguiente:

Compuerta AND	Circuito Integrado	74HC08 O 74LS08
Compuerta OR	Circuito Integrado	74HC32 O 74LS32
Compuerta NOT	Circuito Integrado	74HC04 O 74LS04
Compuerta NAND	Circuito Integrado	74HC00 O 74LS00
Compuerta NOR	Circuito Integrado	74HC02 O 74LS02
Compuerta XOR	Circuito Integrado	74HC86 O 74LS86

Montaje



Mirar la ficha técnica de cada integrado y mostrar el esquema.

Desarrollar la tabla de verdad y comprobar si el led enciende o apaga.

Revisar la función Booleana de cada uno.

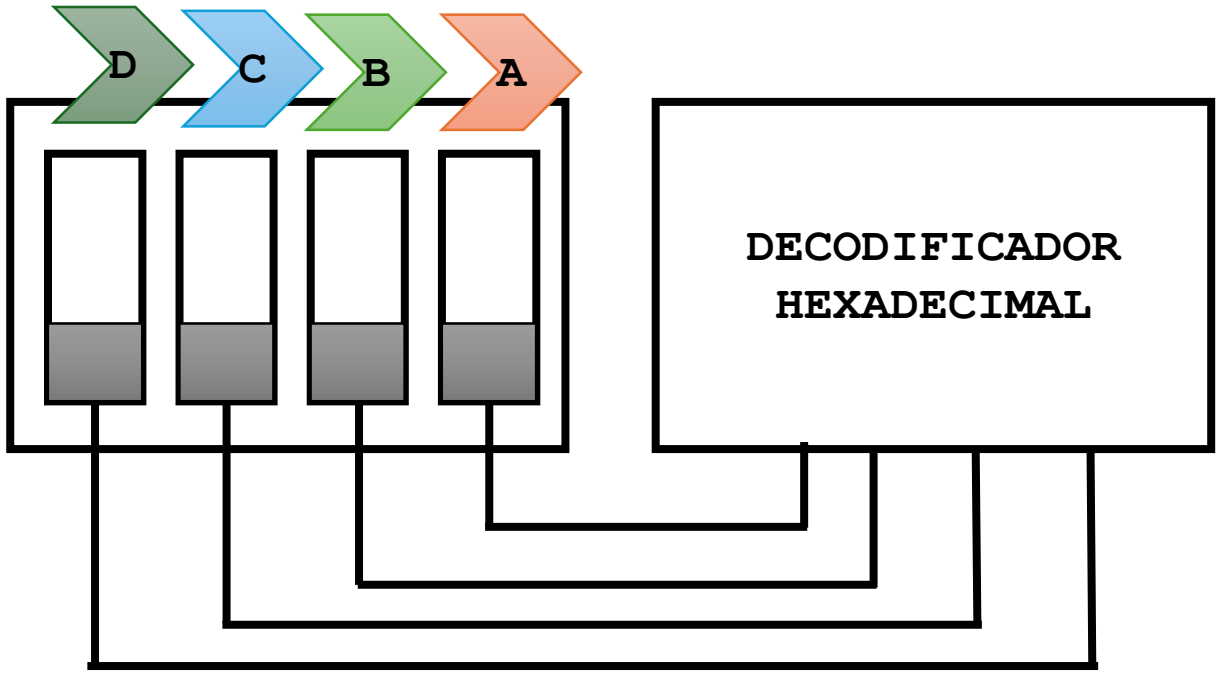
Experimenta conecta

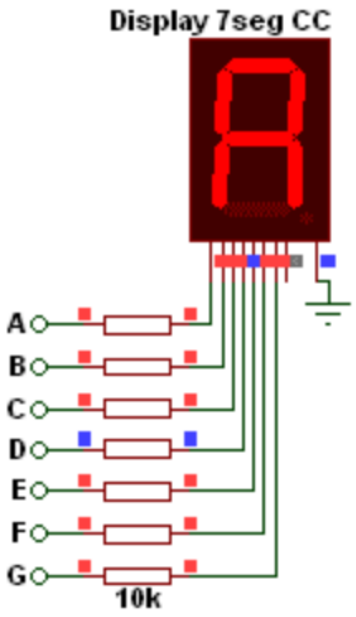
Tercer Punto

Desarrollar un sistema conversor binario a hexadecimal donde se visualize el resultado en un display 7 segmentos utilizando solo compuertas lógicas.

D	C	B	A
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

Montaje





compensar | fundación universitaria

IMPORTANTE

Desarrollar la explicación del paso a paso bien detallado en GitHub, donde se visualice la lógica utilizada, fotos, explicación de cada miembro del equipo de los puntos.

Se recomienda llevar una pila o un cargador de 5V, para energizar los circuitos.

En el repositorio de GitHub se visualizará que todos aporten información por medio de la métrica denominada Insigths.